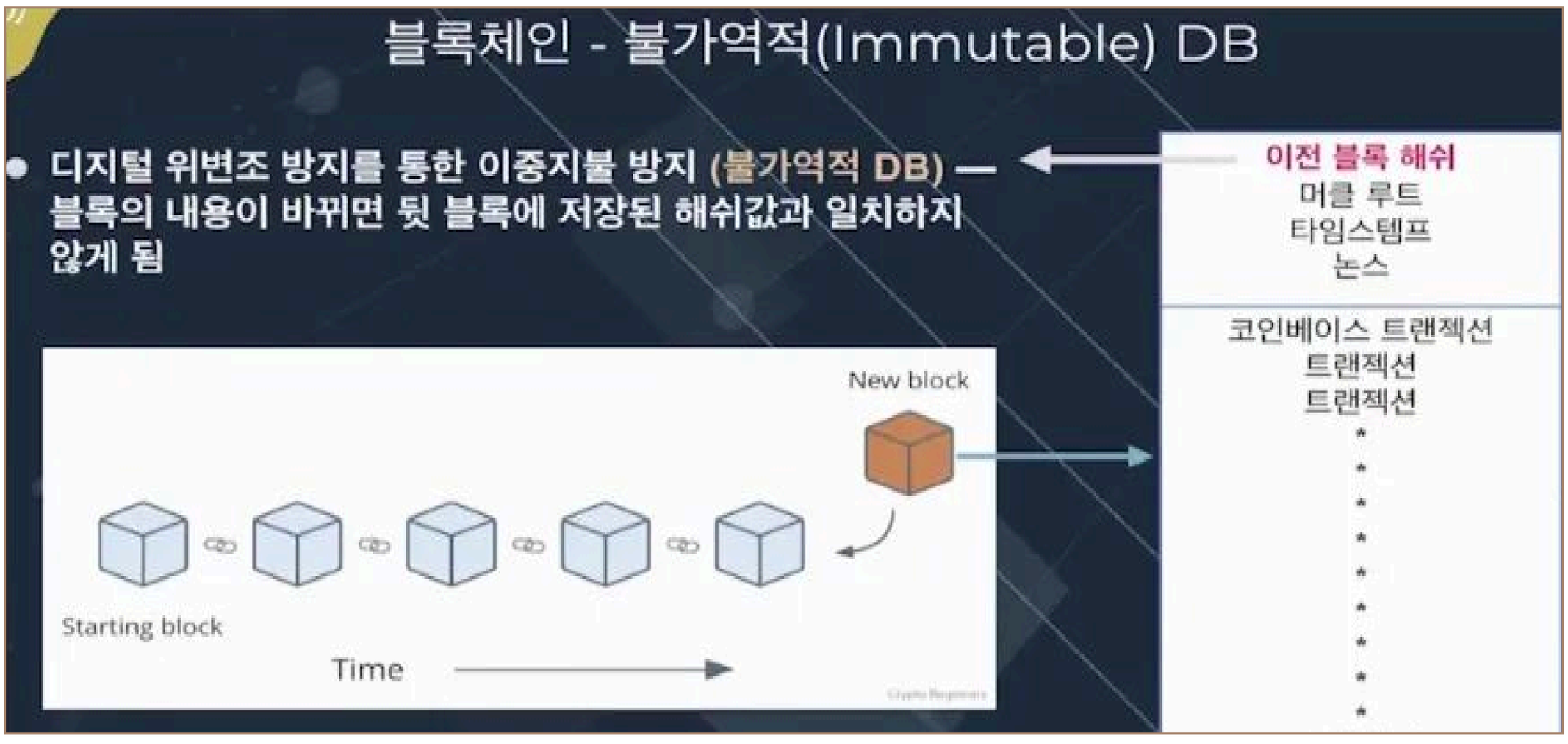
으로 새로운 블록이 생성되고 있으며, 동시에 검증이 이루어지고 있다는 뜻입니다.



그런데 만약 블록들 중 하나라도 변경이 발생하면, 그동안 채굴되어 저장된 모든 블록의 장부를 전부 수정해야 하기 때문입니다. 이는 곧 '채굴을 다시 해야 한다'는 말과 같습니다. 하나의 블록을 새로 채굴하는 데 걸리는 시간은 10분입니다. 예를 들어 70만 번째 블록부터 90만 번째 블록까지 수정해야 한다면, 10분 전에 다 수정이 되어야 합니다. 아니면 불일치가 나옵니다. 따라서 이런 방식으로는 조작이 사실상 불가능합니다.

물론 향후 양자 컴퓨팅이 등장하면 이 같은 조작이 순간적으로 가능해질 수 있지 않겠느냐는 우려도 있습니다. 그러나 비트코인은 이미 그런 가능성을 고려하여, 양자 컴퓨팅 시대에 대응할 수 있는 '항저항성' 업그레이드를 진행 중입니다.

결론적으로 블록체인은 불가역적입니다. 한 번 저장된 데이터는 되돌릴 수 없고, 이를 우리는 불가역적인 데이터베이스, 즉 데이터 저장소라고 부릅니다. 블록체